الواجب C02: switch والحلقات

واجب منزلي — 1IOT، SST-ICT-01 — الإسناد المركب، التزايد، while، for، switch و do while (الدرس 12)

يُسلَّم على Classroom قبل التاريخ المذكور في الواجب

1 الواجب

هذا الواجب كله عن **الدرس 12**: **الإسناد المركب** (**assegnazione composta**: +=، -=، *=، /=)، و**التزايد** x++، و**switch** مع `break` و`default`، والحلقات الثلاث: **for** و**while** و**do while**. لا أشكال هذه المرة: البرامج تعمل **بالأعداد**.

هناك **6 تمارين**، من الأسهل إلى الأصعب، إضافة إلى **تحدٍّ اختياري**. كل تمرين هو **برنامج** يُكتب على **onlinegdb**.

كيف تسلّم الواجب

1. اكتب البرنامج على onlinegdb و**جرّبه** بالأمثلة.
2. في **أول سطرين** من البرنامج اكتب **تعليقين**: **اسمك ولقبك** و**رقم التمرين**. هكذا يُتعرف على البرنامج: **بدون هذين التعليقين لا يمكن تقييم** الواجب. اترك الكلمتين **Nome Cognome** و**Esercizio** بالإيطالية.

```
// Nome Cognome
// Esercizio 3
#include <stdio.h>
```

3. نزّل البرنامج بزر **Download** في onlinegdb. سيكون اسم الملف `main.c`: **هذا صحيح**، لا حاجة لتغيير اسمه.
4. ارفعه على **Classroom**، في الواجب C02. **ملف واحد لكل تمرين**. عندما ترفع كل الملفات، اضغط **Consegna** (تسليم).

تنبيه

تُجرَّب البرامج **على الحاسوب** بأعداد اختبار، حتى بأعداد **خاطئة** (مثل 0 أو -3)، لنرى هل **يعيد** البرنامج **السؤال**. لذلك:

- يمكنك كتابة أسئلة المستخدم (`"Quale tabellina? "`) **كما تريد**، لكن يجب أن تنتهي **بنقطتين** :؛
- اكتب **النتائج** كما في الأمثلة: الأعداد **مفصولة بفراغ**، بلا فواصل، والنصوص النهائية مع **نقطتين** قبل العدد (`Ripetizioni: 8`)؛
- في أسطر الأعداد **لا** تكتب أي نص آخر.

ملاحظة

قبل كتابة الكود، فكر كما في القسم: **هل أعرف مسبقًا** كم مرة يجب التكرار؟ إذن `for`. **هل يعتمد على ما يحدث** (ما يكتبه المستخدم، كم يكبر عدد ما)؟ إذن `while`. هل يجب طرح السؤال **مرة واحدة على الأقل** وإعادته إذا كان الجواب خاطئًا؟ إذن `do while`. وتذكر: في الحلقة يُكتب شرط **الاستمرار**، وليس شرط التوقف.

2 التمرين 1: جدول الضرب

التمرين 1

راجع: §7.1 A12 (for)، §7.2 A12 (البداية والخطوة)، §7.5 A12 (do while للتحقق من العدد).

اكتب برنامجًا يطلب عددًا `n` **من 1 إلى 10** (إذا كان خاطئًا يُعاد السؤال) ويطبع **على سطر واحد جدول ضربه** (**tabellina**): من `n` حتى 10 مرات `n`.

تلميح: في القسم ظهر جدول ضرب العدد 2 باستخدام `s += 2`. هنا الخطوة ليست 2، بل `n`. من أين يبدأ `s`؟ وإلى متى يستمر؟

```
Quale tabellina? (da 1 a 10): 11
Quale tabellina? (da 1 a 10): 5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` **و** `// Esercizio 1`

3 التمرين 2: كم مرة يتكرر؟

التمرين 2

راجع: §7.2 A12 (الحلقة من 7 إلى 30 بخطوة 3)، §4 A12 (x++)، §8 A12 (جدول الأشكال المختلفة).

تساءلنا في القسم كم مرة تدور الحلقة `for (s = 7; s < 30; s += 3)`. الآن يفعل ذلك الحاسوب. اكتب برنامجًا يطلب **البداية** (**partenza**) و**النهاية** (**arrivo**) و**الخطوة** (**passo**) (يجب أن تكون الخطوة **أكبر من 0**: وإلا يُعاد السؤال). ثم، بـ`for` من البداية إلى النهاية (النهاية **غير مشمولة**)، يطبع على سطر واحد **كل قيم** `s` وتحتها **عدد مرات تكرار** الحلقة.

تلميح: للعد استخدم متغيرًا `giri` يبدأ من 0 **قبل** الحلقة وينفذ داخلها `giri++`. لماذا لا يمكن أن تكون الخطوة 0؟ فكر فيما كان سيحدث لـ`s`.

```
Partenza: 7
Arrivo: 30
Passo (maggiore di 0): 3
7 10 13 16 19 22 25 28
Ripetizioni: 8
```

للتحقق: جرّب أيضًا بداية **أكبر** من النهاية (مثل 20 و10): لا تبدأ الحلقة أصلًا، وعدد التكرارات 0.

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` **و** `// Esercizio 2`

4 التمرين 3: أيام الشهر

التمرين 3

راجع: §6.2 A12 (بنية switch)، §6.4 A12 (break وجمع عدة خيارات).

اكتب برنامجًا يطلب **رقم الشهر**، **من 1 إلى 12** (مع التحقق)، ويطبع **كم يومًا** فيه. أبريل (4) ويونيو (6) وسبتمبر (9) ونوفمبر (11) فيها **30**؛ وفبراير (2) فيه **28** (السنوات الكبيسة لا تهمنا الآن)؛ وكل البقية **31**.

تلميح: استخدم **switch**. لا نحتاج إلى case 12: يمكن وضع أشهر الثلاثين يومًا **بعضها تحت بعض**، مثل `case 1: case 2:` في الدرس، ويمكن أن تنتهي أشهر الواحد والثلاثين كلها في `default`. انتبه إلى break: إذا نقص واحد **ينزل** البرنامج إلى الحالة التالية.

```
Numero del mese (da 1 a 12): 13
Numero del mese (da 1 a 12): 4
Giorni: 30
```

للتحقق: جرّب أنواع الأشهر الثلاثة: 4 و2 و7. إذا ظهر **سطران** مع 11 فهناك break ناقص.

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` **و** `// Esercizio 3`

5 التمرين 4: المضاعفة

التمرين 4

راجع: §3 A12 (=*)، §7.3 A12 (while)، §7.4 A12 (for أم while؟).

اكتب برنامجًا يطلب عددًا **من 1 إلى 100** (مع التحقق). ثم، **ما دام العدد لا يتجاوز 1000**: يطبعه و**يضاعفه**. في النهاية يطبع **أول عدد بعد 1000** وصل إليه و**كم مرة ضاعف**.

تلميح: كم مرة نضاعف؟ يعتمد على عدد البداية: لا نعرف ذلك **مسبقًا**، إذن هو عمل لـ**while**. للمضاعفة استخدم الصيغة المختصرة `x *= 2`. بدون المضاعفة داخل الحلقة لا يتغير العدد أبدًا و**لا تنتهي** الحلقة.

```
Numero di partenza (da 1 a 100): 3
3 6 12 24 48 96 192 384 768
Primo numero oltre 1000: 1536
Raddoppi: 9
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` **و** `// Esercizio 4`

6 التمرين 5: مصاريف الأسبوع

التمرين 5

راجع: A12 §3 (+=)، §4 (x++)، §7.5 A12 (A08 ،(do while) (if).

اكتب برنامجًا يطلب واحدة بعد أخرى **مصاريف** (**spese**) الأسبوع، باليورو (أعداد صحيحة). عندما يكتب المستخدم `0` تنتهي الأسئلة. المصروف **السالب** لا معنى له: يكتب البرنامج `Valore non valido` (قيمة غير صالحة) و**لا** **يحسبه**. في النهاية يطبع:

- **مجموع** **المصاريف** و**عدد** **المصاريف**؛
- **متوسط** **المصروف** (المجموع مقسومًا على عدد المصاريف، قسمة صحيحة). لكن إذا **لم** **يوجد** **أي** **مصروف** فلا يمكن القسمة على 0: في هذه الحالة يكتب `Nessuna spesa, nessuna media`.

تلميح: متغيران يبدآن من 0 **قبل** الحلقة: `totale`، يكبر بـ`totale += spesa`، و`spese`، يكبر بـ`spese++`. كم مصروفًا سيدخل المستخدم؟ لا نعرف: تتكرر الحلقة **ما** **دام** المصروف ليس 0.

```
Spesa in euro (0 per finire): 10
Spesa in euro (0 per finire): 5
Spesa in euro (0 per finire): -3
Valore non valido
Spesa in euro (0 per finire): 20
Spesa in euro (0 per finire): 2
Spesa in euro (0 per finire): 0
Totale speso: 37
Numero di spese: 4
Spesa media: 9
```

للتحقق: جرّب أيضًا كتابة `0` فورًا: المجموع 0، وعدد المصاريف 0، والنص `Nessuna spesa, nessuna media`.

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 5`

7 التمرين 6: آلة المشروبات

التمرين 6

راجع: A12 §6.3 (القائمة بـswitch)، A12 §6.4 (break)، A12 §3 (=-)، A12 §7.5 (do while).

في الآلة **رصيد** **10** **يورو**. اكتب برنامجًا فيه **قائمة** تتكرر حتى يختار المستخدم `0` (**acqua** = ماء، **caffe** = قهوة، **succo** = عصير، **esci** = خروج):

```
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci
```

- مع `1` أو `2` أو `3`: إذا كان الرصيد **كافيًا** يخصم السعر ويطبع `Credito:` مع الرصيد المتبقي؛ وإذا **لم** **يكفِ** يطبع `Credito insufficiente` ولا يخصم شيئًا؛
- مع عدد غير موجود في القائمة يطبع `Scelta non valida`؛
- عند اختيار `0` يطبع `Bevande comprate:` مع عدد المشروبات و`Credito rimasto:` مع الرصيد.

تلميح: **switch** داخل **while** **do**، مثل قائمة الدرس 12. يبدأ الرصيد من 10 **قبل** الحلقة وينقص بـ`credito -= prezzo`. طريقة مريحة: في switch حدد فقط **سعر** المشروب المختار، ثم بعد switch يتحقق `if` هل يكفي الرصيد. تذكر `case 0`: ليس اختيارًا خاطئًا، ولا يجب أن يطبع `Scelta non valida`.

```
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 7
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 5
Scelta non valida
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 4
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 1
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 2
Credito insufficiente
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 0
Bevande comprate: 3
Credito rimasto: 1
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 6`

8 تحدٍّ اختياري: عد الأرقام

تحدٍّ

راجع: A05 (القسمة الصحيحة وباقي القسمة %)، §3 A12 (=/ و=+)، §7.3 A12 (while).

اطلب عددًا **أكبر** **من** **0** (مع التحقق) واطبع **كم** **رقمًا** فيه و**مجموع** أرقامه.

دليل: `10 % 2026` يعطي **الرقم** **الأخير**، 6. و`10 / 2026` (قسمة صحيحة) يعطي 202: لقد **اختفى** الرقم الأخير. إذن، ما دام العدد أكبر من 0: أضف الرقم الأخير إلى المجموع، واحذف الرقم الأخير بـ`n /= 10`، وعدّ رقمًا إضافيًا.

```
Inserisci un numero maggiore di 0: 2026
Cifre: 4
Somma delle cifre: 10
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio sfida`

9 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **Quale tabellina?**: أي جدول ضرب؟
- **Partenza / Arrivo / Passo**: البداية / النهاية / الخطوة
- **Ripetizioni**: التكرارات
- **Numero del mese / Giorni**: رقم الشهر / الأيام
- **Numero di partenza**: عدد البداية
- **Primo numero oltre 1000**: أول عدد بعد 1000
- **Raddoppi**: عدد المضاعفات
- **Spesa, Totale speso, Spesa media**: مصروف، مجموع المصاريف، متوسط المصروف
- **Nessuna spesa, nessuna media**: لا مصاريف، لا متوسط
- **Credito insufficiente**: الرصيد غير كافٍ
- **Bevande comprate / Credito rimasto**: المشروبات المشتراة / الرصيد المتبقي
- **Cifre / Somma delle cifre**: الأرقام / مجموع الأرقام